知識圖譜說明文件

一、 知識圖譜的核心組成：三元組與連接類型

知識圖譜的基本單位非常符合人類與醫學專家的邏輯，被稱為**三元組（Triple）**。它的核心結構為：

> **主體（Subject） ➔ 謂詞/關係（Predicate） ➔ 客體（Object）**

在醫療圖形結構中，這會演變成：

- **節點（Node）：** 代表醫療實體（Entity）或健康概念（Concept）。例如：「糖化血色素（HbA1c） ≥ 6.5%」、「糖尿病」、「視網膜病變」、「空腹血糖值」。
- **邊（Edge/Link）：** 代表醫學現象或臨床指引之間的關聯性（Relation）。例如：「臨床診斷為」、「引發併發症」、「常規檢驗指標」。

醫療場景三元組範例：

- （糖化血色素 ≥ 6.5%） ➔ 【臨床診斷為】 ➔ （糖尿病）
- （糖尿病） ➔ 【可能引發】 ➔ （糖尿病視網膜病變）
- （肥胖與缺乏運動） ➔ 【導致風險增加】 ➔ （胰島素阻抗）

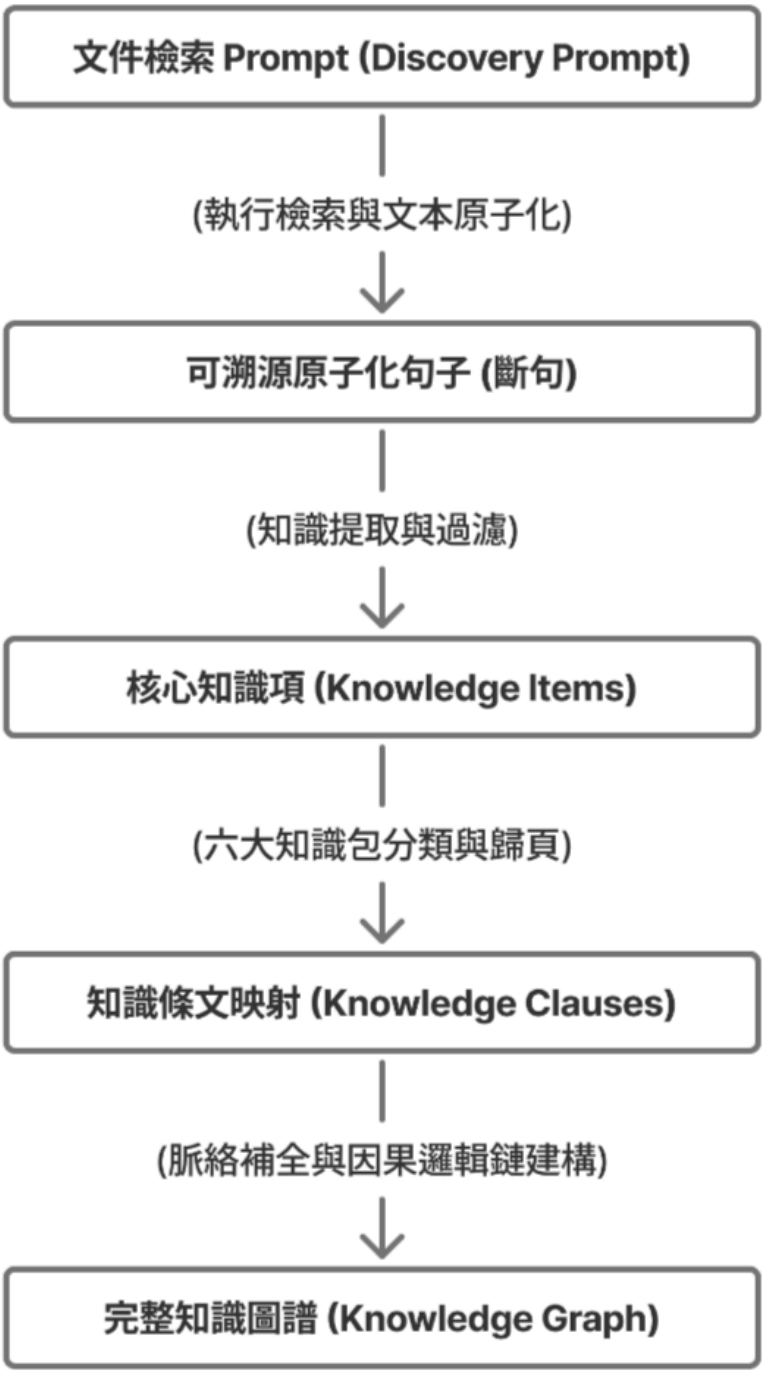
知識圖譜的兩大核心連接（Links）：

為滿足醫療知識的嚴謹性，本架構定義了兩種本質不同的連接關係：

1. **層級連接（Hierarchical link）：** 用於表達結構化的隸屬與深度補充。主要應用於「知識條文」對「知識項補充」的縱向延伸（例如：從臨床診斷指引條文，向下連結到特定生理指標的微觀定義與醫學文獻補充）。
2. **邏輯連接（Logical link）：** 用於表達動態的推導與脈絡機制。主要應用於「因果鏈內部的補充與連接」（例如：將觀察到的臨床數據、病因、策略到行動，透過橫向的因果邏輯進行串聯）。

二、 知識圖譜構建整體流程圖

以下為本技術架構的完整演進與執行流程：



三、 詳細執行步驟說明

階段一：資料清洗與可溯源預處理 (Data Ingestion & Provenance)

- **步驟 1.1：文本原子化切分（Text Atomization & Tracking）**
  - **執行說明：** 系統讀取原始醫療文本（如：糖尿病臨床處置指引、各院所健康檢查報告總評文字），以句號（。）為絕對邊界進行物理分割，將文本拆解為

最小語意單元。

- **溯源追蹤：** 記錄每個句子的絕對位置（如醫療指引文獻名、頁碼、段落或字元偏移量），使其成為「可溯源的原子句子（Traceable Sentences）」，確保後續醫療決策皆有據可依。

階段二：核心知識提取與分類映射 (Knowledge Extraction & Classification)

- **步驟 2.1：知識項提取與噪聲過濾（Extraction & Filtering）**
  - **執行說明：** 利用大型語言模型（LLM）對可溯源句子進行「醫療知識項（Knowledge Items）」提取。若句子僅為問候語或無實質醫學意義的贅字（如「請注意以下事項」），則判定為冗餘噪聲，予以過濾清除。
- **步驟 2.2：六大知識包分類（Knowledge Pack Classification）**
  - **執行說明：** 將提取出的醫療知識項，根據其醫學本質屬性分類至以下六大知識包維度。
  - **【醫療領域六大知識包架構範例】：**
    - `觀察`：生理數據或臨床表現（如：健檢報告顯示空腹血糖 135 mg/dL、常覺得口渴）。
    - `根因`：病理機制或風險因子（如：胰島素分泌不足、具備糖尿病家族遺傳史）。
    - `推論`：疾病診斷或風險評估（如：初步判定為第二型糖尿病、心血管疾病高風險族群）。
    - `理解`：對病患個體背景或生理學原理的掌握（如：病患長期熬夜、高糖飲食，導致代謝效率低下）。
    - `策略`：臨床處置方針或健康干預原則（如：採取低 GI 飲食方針、制定規律運動計畫）。
    - `行動`：具體的醫療醫囑或執行動作（如：每日早晚服用 Metformin 500mg、每週進行 150 分鐘中強度運動）。
- **步驟 2.3：知識條文映射（Clause Mapping）**
  - **執行說明：** 根據知識項的分類標籤，將其精準對應並歸頁回對應的底層「知識條文（Knowledge Clauses）」（如：中華民國糖尿病學會臨床指引第 3 條）。

階段三：語意補全與因果邏輯鏈建構 (Semantic Completion & Causal Chaining)

- **步驟 3.1：上下文脈絡補全（Contextual Definition）**
  - **執行說明：** 透過 LLM 檢索全文，自動找出各個醫療知識項的官方說明與嚴謹醫學定義。若原始健檢報告或文字中缺乏該指標的顯式定義，則調用 LLM 進行生成式知識補全（例如：補充「糖化血色素反映的是過去 2~3 個月的平均血糖控制狀況」），此部分的生成內容即為「知識項補充」。
- **步驟 3.2：因果邏輯鏈補齊（Causal Logic Chaining）**
  - **執行說明：** 檢視單一醫療知識條文內所包含的知識項。若出現邏輯斷層（例如：知識條文僅包含屬於 `觀察` 的「血糖高」與屬於 `行動` 的「吃藥」，中間缺乏病理解釋與策略），系統將以 LLM 作為推理引擎，自動補齊其餘維度（如：`根因`：胰島素阻抗 ➔ `推論`：細胞無法有效利用血糖 ➔ `策略`：減少碳水化合物攝取並促進肌肉利用糖分），將碎片化的醫學資訊串聯成一條「具備完整醫學因果邏輯閉環」的「因果鏈」。

階段四：知識圖譜持久化與應用 (Graph Materialization & Application)

- **步驟 4.1：圖譜建構（Graph Construction）**
  - **執行說明：** 將所有結構化的「知識條文」、「知識項定義與補充」以及「因果邏輯鏈」轉化為圖譜節點（Nodes）與關係邊（Edges），正式建構為醫療領域知識圖譜。
  - **核心邊（Links）的持久化建立規則：**
    - **佈署 Hierarchical link：** 當系統連結「底層知識條文」與步驟 3.1 所生成的「知識項補充」時，一律建立為 **Hierarchical link**，用以勾勒出醫療知識從宏觀指引到微觀學理定義的層級樹狀結構。
    - **佈署 Logical link：** 當系統連接步驟 3.2 中所補齊的六大維度（觀察 ➔ 根因 ➔ 推論 ➔ 理解 ➔ 策略 ➔ 行動）時，節點與節點之間的流轉關係一律建立為 **Logical link**，用以表達健檢臨床決策上的橫向因果鏈與推理脈絡。

階段五：基於 GraphRAG 的智慧問答與推理檢索機制 (GraphRAG QA & Reasoning)

當使用者（如病患、健檢客戶或基層醫護人員）提出健康諮詢或報告解讀的問題時，系統不會直接讓 LLM 盲目回答，而是結合 **RAG（檢索增強生成）** 與**知識圖譜**的雙重優勢，動態調取精準的醫療脈絡。

- 步驟 5.1：使用者問題輸入與 RAG 條文定位 (Semantic Retrieval)
  - **執行說明：** 當使用者輸入具體的健康疑問（例如：「我健檢報告寫空腹血糖 135 mg/dL，而且最近常常覺得口渴，這很嚴重嗎？我需要馬上吃藥嗎？」）。
  - **RAG 檢索：** 系統首先將使用者的問題轉化為語意向量（Embedding），在向量資料庫中進行相似度比對，精準檢索並定位出最相關的「底層知識條文」（例如：成功定位到《糖尿病臨床處置指引第 3 條：初診斷與處置原則》）。
- 步驟 5.2：圖譜雙軌拓撲擴展（Link-based Subgraph Expansion）

  單靠 RAG 檢索出的原始條文文字往往較為生硬，且缺乏個別病患的因果脈絡。此時，系統會以該「知識條文」為起點節點，在知識圖譜中沿著兩大核心連接進行**子圖擴展（Subgraph Extraction）**：

  1. **沿著 層級連接（Hierarchical link）向下挖掘：**
     系統自動撈取該條文所連接的「知識項補充」。例如：提取出「空腹血糖值（AC Sugar）」的醫學官方定義、正常值範圍（< 100 mg/dL）、糖尿病確診邊界（≥ 126 mg/dL），以此確保問答系統對於醫療術語的邊界掌握百分之百準確。
  2. **沿著 邏輯連接（Logical link）橫向追蹤：**
     系統順著步驟 3.2 建立好的「因果邏輯鏈」，將該條文背後跨越六大知識包的完整推理路徑全部解鎖：
     - 觀察（血糖 135、口渴） ➔ 根因（胰島素阻抗、細胞無法有效利用血糖） ➔ 推論（高機率為第二型糖尿病初期） ➔ 策略（飲食與運動干預、必要時藥物介入） ➔ 行動（建議至新陳代謝科安排糖化血色素 HbA1c 檢查、開立 Metformin 處方指引）。
- 步驟 5.3：脈絡重組與 LLM 嚴謹回答生成（Context Assembly & Generation）
  - **執行說明：** 系統將 RAG 檢索到的「原始條文」、經由 Hierarchical link 帶出的「學理定義補充」，以及經由 Logical link 串聯的「因果決策鏈」，共同打包成一個結構極度嚴謹的 **Prompt Context（提示詞上下文）** 餵給 LLM。
  - **安全生成：** LLM 在這個強大且準確的知識框架限制下，負責將結構化數據轉化為溫和、具同理心且條理分明的自然語言回答使用者，徹底杜絕 AI 在醫療領域的「幻覺（Hallucination）」問題。